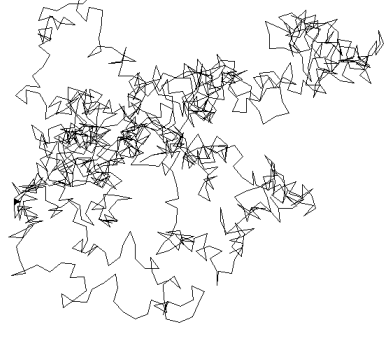


# P3 : Le modèle du gaz parfait

## 1 Description d'un gaz.

### A. Aspect microscopique.



Trajectoire simulée d'une molécule après 1000 collisions

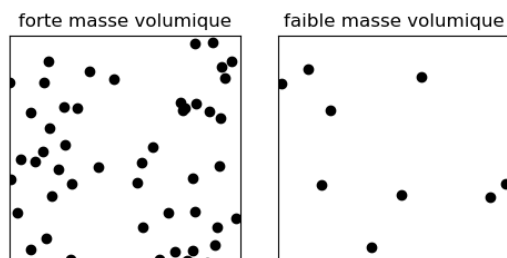
Un gaz est constitué de **particules** (atomes ou molécules) qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Chaque particule est animée d'un mouvement **imprévisible** en raison des nombreux chocs qu'il subit à chaque instant.

Il est impossible de calculer toutes les vitesses et les positions des particules, car elles sont trop nombreuses. Un litre d'air, par exemple, contient de l'ordre de  $10^{22}$  molécules.

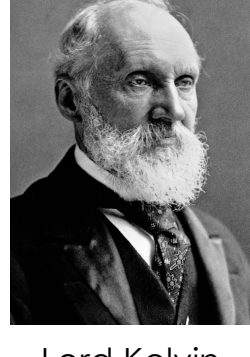
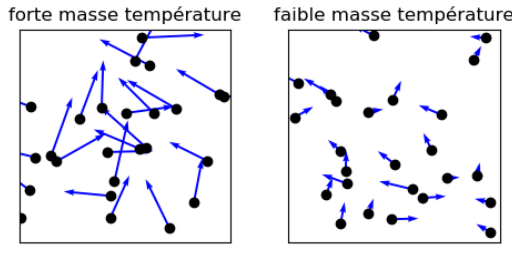
### B. Aspect macroscopique.

On décrit l'état d'un gaz à l'aide de grandeurs que l'on peut mesurer à notre échelle.

- La **masse volumique** ( $\rho$  en  $\text{kg.m}^{-3}$ ) qui dépend de la densité des atomes.



- La **température thermodynamique** qui dépend de la vitesse moyenne des particules.



Lord Kelvin

1892-1907

La température thermodynamique s'exprime en **kelvin (K)** (ne pas dire degré kelvin !)

La relation avec température  $\theta$  en degré celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) et  $T$  en kelvin (K) est

$$T = \theta - 273,15$$

- La **pression** ( $P$  en Pa) qui dépend de la fréquence des chocs entre les atomes.

## 2 Le modèle du gaz parfait.

### A. Équation d'état du gaz parfait.

Un gaz réel peut être modélisé par un gaz idéal appelé «gaz parfait»

Ce modèle repose sur les **hypothèses** suivantes :

- La distance entre les atomes et beaucoup plus grande que leur rayon: on considère **les atomes comme des points**.
- Il n'y a pas d'interactions à distance entre les molécules ( de Van der Waals) à l'exceptions **des chocs** lors desquels l'énergie se conserve.
- Ces hypothèses permettent d'obtenir la relation entre le volume, la pression et la température:



Définition

Équation d'état des gaz parfaits

$$p \times V = n \times R \times T$$

Avec:

- $p$  est la pression (Pa)
- $V$  est le volume ( $\text{m}^3$ )
- $n$  la quantité de matière (mol)
- $T$  la température (K)
- $R$  est la constante des gaz parfait  $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

**Remarque** : Comme  $n = \frac{m}{M}$  on peut réécrire l'équation d'état des gaz parfait sous la forme

$$p = \frac{\rho \times R \times T}{M}$$

### B. Exemples d'applications

- Lorsque la quantité de matière et la température ne changent pas,

$$p \times V = \text{constante}$$

On retrouve la loi de Boyle - Mariotte (vue en première)

- Lorsqu'un gaz est enfermé dans une bouteille de volume constant, la pression est proportionnelle à la température .

$$\frac{p}{T} = \text{constante}$$

- Le volume molaire d'un gaz est le volume d'une mole de gaz donc

$$V_m = \frac{V}{n} = \frac{R \times T}{p}$$

dépend de la température et de la pression.

### C. Les limites du modèle.

Plus la pression du gaz augmente moins les hypothèses sont valides. Le modèle du gaz parfait s'applique donc mieux **aux faibles pressions**.